Oficina automotiva: banco de dados para manutenção

Lucas dos Santos, Vitor Abrahão e Aron Garcia



Requisitos

1. Uma oficina precisa relacionar cada cliente aos seus veículos.

2. O atendimento deve registrar responsáveis, serviços executados e peças utilizadas.

3. O banco de dados transforma essas informações em um histórico consultável.



OBJETIVOS DO SISTEMA

O sistema centraliza os dados da oficina



Organizar cadastros

Controlar e padronizar os dados de clientes, veículos, mecânicos e catálogo de peças em um repositório único.



Registrar ordens

Registrar cada passagem pelo box, detalhando mão de obra aplicada, peças substituídas e parecer técnico do mecânico.



Garantir integridade

Relacionar elementos sem redundância por chaves estrangeiras, garantindo que todo histórico seja auditável e confiável.

As entidades representadas no sistema

Cliente

Pessoa vinculada a um ou mais veículos.

Carro

Veículo que recebe serviços e compõe o histórico.

Mecânico

Profissional responsável pela execução dos atendimentos.

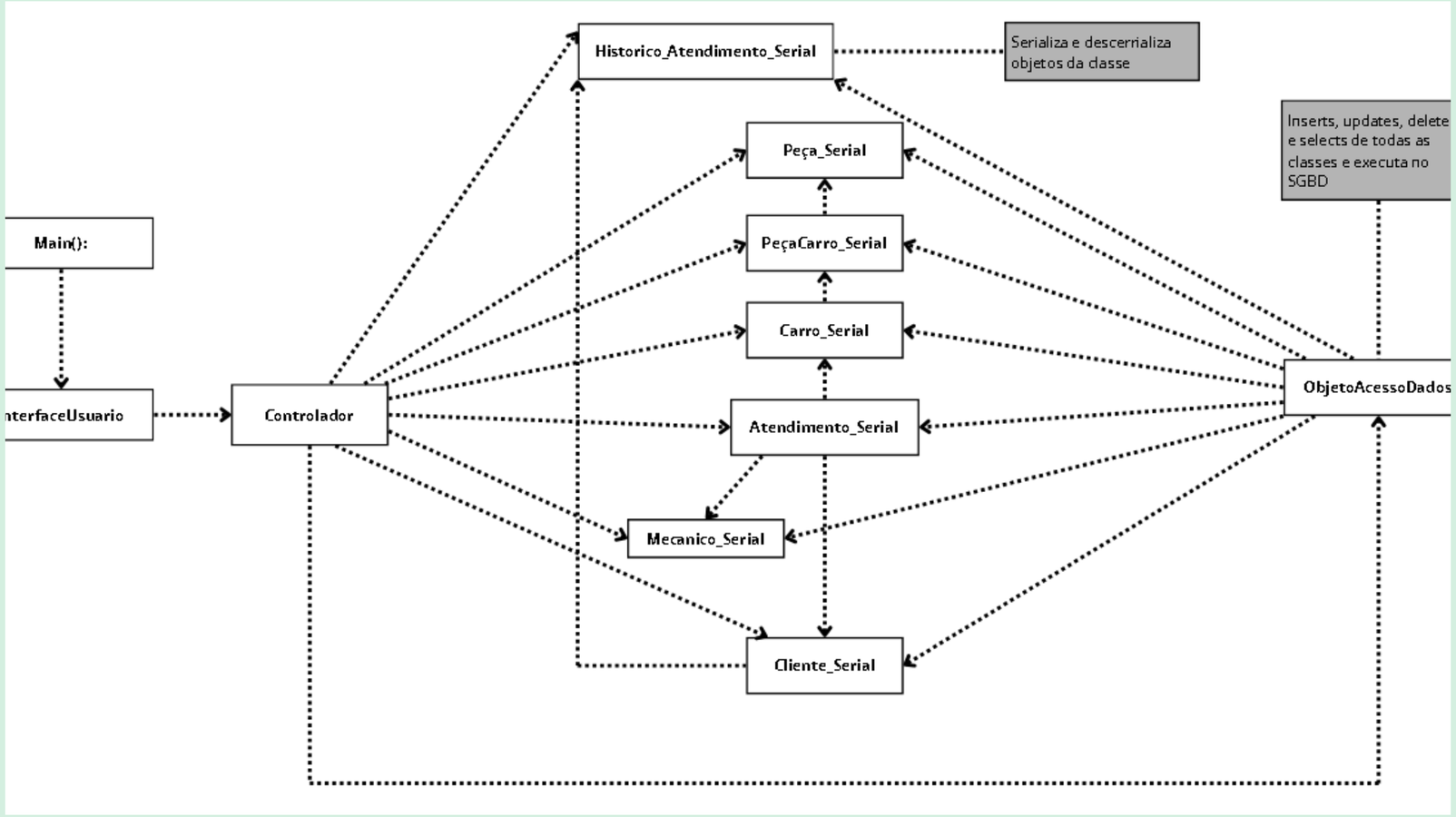
Peça e PeçaCarro

Itens utilizados e sua relação com os veículos.

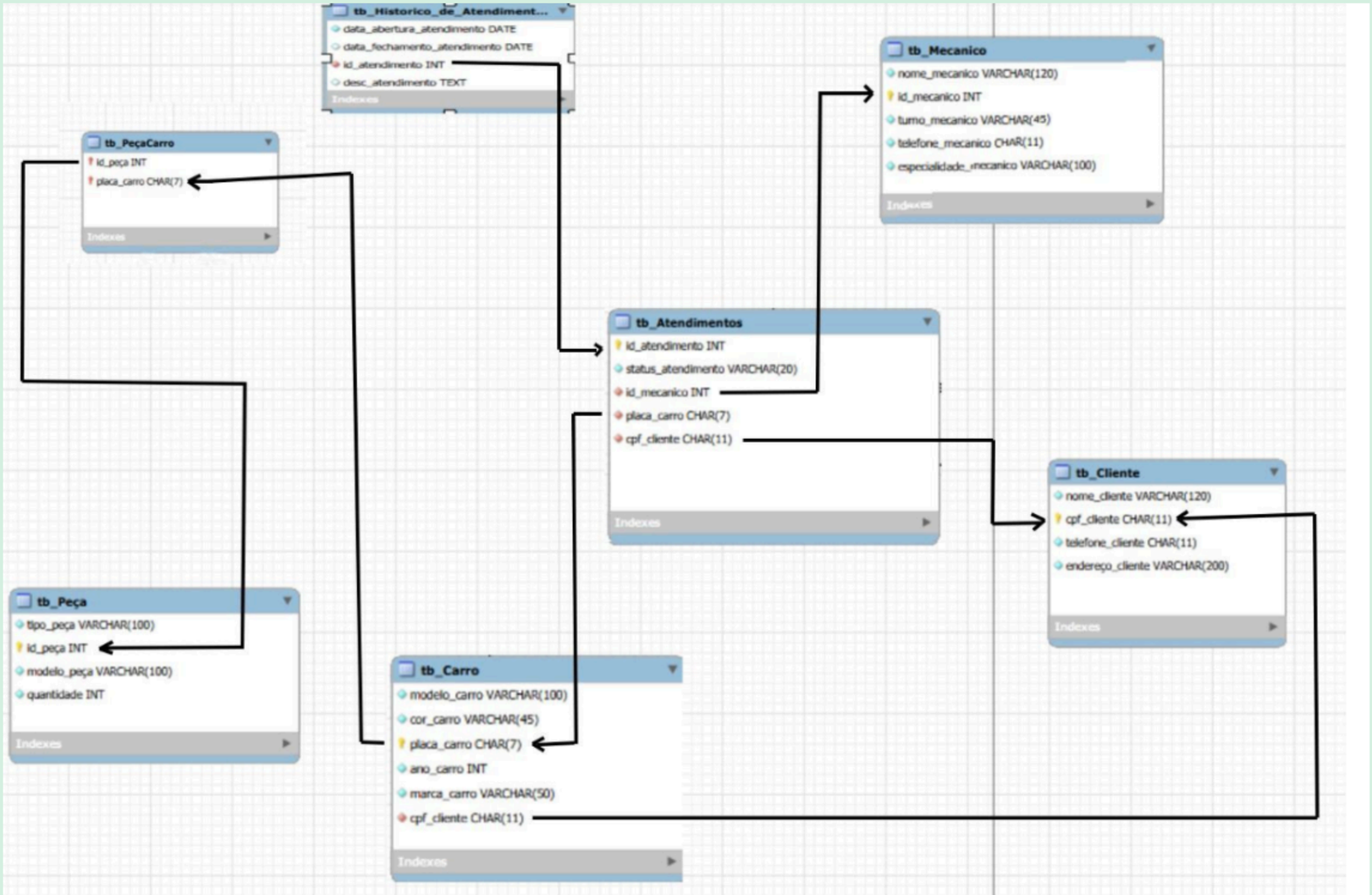
Atendimento e Histórico

Registro do serviço realizado e de sua evolução.

Diagrama de Classes



Modelo Entidade - Relacionamento



Vínculos relacionais

Cliente → Carro: 1:N proprietário para veículos.
Carro → Atendimento: 1:N passagens pela oficina.
Mecânico → Atendimento: 1:N alocações de mão de obra.
Atendimento → Peça: N:M resolvido por PeçaCarro.
Atendimento →HistoricodeAtendimento: 1:1 Atendimento para Historico de Atendimento

Link do Github

https://github.com/LucasSantos-C/Trabalho_JCRBDD2/tree/main